(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 106794760 B
(45)授权公告日 2020.02.14

(21)申请号 201580054113.2

(22)申请日 2015.10.02

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 106794760 A

(43)申请公布日 2017.05.31

(30)优先权数据
1459501 2014.10.03 FR

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2017.04.05

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/FR2015/052647 2015.10.02

(87)PCT国际申请的公布数据
WO2016/051108 FR 2016.04.07

(73)专利权人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里

(72)发明人 C·迪迪埃让 G·德皮埃尔
皮埃尔-路易斯·乌永

(74)专利代理机构 隆天知识产权代理有限公司 72003
代理人 郑特强 刘潇

(51)Int.Cl.
B60K 17/10(2006.01)
B60K 17/356(2006.01)
F16H 61/431(2010.01)
F16H 61/472(2010.01)

审查员 刘恒

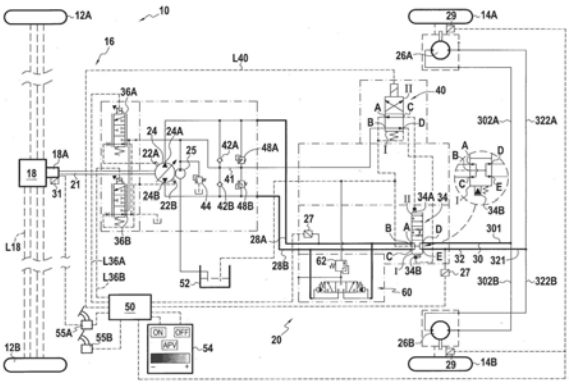
权利要求书2页 说明书10页 附图2页

(54)发明名称

液压辅助处于低速的车辆的驱动的方法

(57)摘要

本发明涉及一种控制车辆的传动装置的方法。该装置包括:驱动引擎(18);机械传动部(16),连接到驱动引擎;以及液压传动部(20),具有泵(24)和n个液压引擎(26A、26B),其中n大于或等于1,该泵可被驱动引擎驱动而将流体供应到液压引擎。执行低速辅助阶段,在该阶段期间,当车辆被机械传动部驱动时,建立供应到液压引擎的流体与从液压引擎排出的流体之间的压差的压力设定点;液压引擎通过泵供应流体;探测供应到液压引擎(26A、26B)的流体与从液压引擎排出的流体(28A、28B)之间的压差;以及调节泵的输出流速,从而使所述压差大体上等于所述压力设定点。



CN 106794760 B

1.一种控制车辆的传动装置的方法,所述装置包括:驱动引擎(18);机械传动部(16),连接到所述驱动引擎,用于驱动所述车辆;以及液压传动部(20),具有泵(24)和n个液压马达(26A、26B),其中所述n大于或等于1,所述泵适于被所述驱动引擎驱动而将流体供给到所述液压马达;

所述方法的特征在于,其包括执行低速辅助阶段,在所述低速辅助阶段期间,当所述车辆被所述机械传动部驱动时,建立每个所述液压马达的供给与排放之间的压差的设定点压力CP,所述液压马达被所述泵供给,探测每个所述液压马达(26A、26B)的供给与排放(28A、28B)之间的压差,并调节所述泵的输出流速,从而使所述压差大体上等于所述设定点压力,使得所述车辆在所述低速辅助阶段期间被所述机械传动部以及所述液压传动部共同驱动。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,探测所述车辆开始被所述机械传动部驱动的启动情况,并且所述低速辅助阶段被执行为对所述启动的辅助。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当探测所述启动情况时,只要所述车辆的加速控制(55A)的致动幅度没有达到目标幅度,则对所述启动的辅助保持未激活。

4.根据权利要求1至3的任一项所述的方法,其特征在于,当以下事件的至少一个发生时,使所述低速辅助阶段停止:

• 表示所述车辆的速度的参数达到预定值;

• 所述低速辅助阶段的持续时间达到预定持续时间;

• 从所述机械传动部所需的输出扭矩减小至预定值;以及

• 在将所述机械传动部连接到所述驱动引擎的离合器已经被致动之后,所述离合器被释放预定持续时间,所述预定持续时间能等于0。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,使所述设定点压力CP的值在所述低速辅助阶段期间变化。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述低速辅助阶段期间,使所述设定点压力CP的值从最大值CPmax减小至最小值CPmin,在所述低速辅助阶段结束时达到所述最小值CPmin。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,限定设定点压力上限Pmax,并使用关系式CPmax＝f×Pmax,确定所述设定点压力的最大值CPmax,系数f小于或等于1,且是所述低速辅助所要求的特征的函数,如所述车辆的加速控制的致动幅度。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,当所述加速控制(55A)的致动幅度至少等于所述控制的总行程的预定百分比时,所述系数f等于1,特别地,所述预定百分比在20％至40％的范围内,以及更特别地为30％。

9.根据权利要求6至8的任一项所述的方法,其特征在于,从所述低速辅助阶段的开始到所述车辆的驱动达到确定的中间状态,所述设定点压力CP的值被维持在最大值CPmax,然后使所述设定点压力的值减小至在所述低速辅助阶段结束时达到最小值CPmin。

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,使用确定的变化关系、特别是线性变化关系使所述设定点压力CP的值减小。

11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当表示所述车辆的速度的参数达到确定的中间值时,达到所述中间状态。

12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,启用或禁用所述低速辅助的激活。

13.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述低速辅助阶段期间，通过使所述泵的缸容量改变来调节所述泵(24)的输出流速。

14.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述低速辅助阶段与所述液压辅助阶段之间执行切换，在所述液压辅助阶段中，根据所述机械传动部的输出速度来确定所述泵(24)的输出流速。

15.一种包括被根据权利要求1所述的方法控制的传动装置的车辆。

液压辅助处于低速的车辆的驱动的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种控制车辆的传动装置的方法，该装置包括：驱动引擎；机械传动部、连接到驱动引擎以及液压传动部，具有泵和n个液压马达，其中n大于或等于1，泵适于被驱动引擎驱动而将流体供给到液压马达。

背景技术

[0002] 例如，从欧洲专利EP0993982已知，液压传动部与机械传动部可以联合使用。液压传动部在必要时、特别是用于在需要这种辅助的行驶条件下辅助机械传动部，例如，当行驶在光滑地势(如建筑工地的地势)上时失去车辆的至少一个轮的抓地力的情况。因此，在使用液压辅助的“正常”条件下，泵的输出流速被确定为与连接到机械传动部的轮相同的速度驱动连接到液压马达的轮。泵的控制因而取决于所得到的关于车辆速度的信息。

[0003] 在某些情况中，该辅助必须被设置在低速，例如在车辆停止之后开始移动的情况。遗憾的是，在这样的情况下，所得到的与车辆的速度有关的信息会不可靠，因为速度太慢而无法准确确定。因此，基于车辆的速度来控制液压辅助不能充分有效。必要的计算数据瞬时会不正常、多变或不稳定。这导致由液压传动部驱动的轮的速度与由机械传动部驱动的轮的速度之间产生差异的风险，该差异不利于车辆的良好驾驶性能。特别是会发生颠簸，且在由液压传动部驱动的轮上推力太小或推力太大。

发明内容

[0004] 本发明的目的是通过提出一种液压传动部的方法来解决该困难，该方法甚至以低速提供有效的液压辅助。

[0005] 这个目的由以下事实来实现：该方法包括执行“低速”辅助阶段，在该阶段期间，当车辆被机械传动部驱动时，建立每个液压马达的供给与排放之间的压差的设定点压力(setpoint pressure)，液压马达由泵供给，探测每个液压马达的供给与排放之间的压差，并调节泵的输出流速(delivery rate)，从而使所述压差大体上等于所述设定点压力。

[0006] 因此，基于设定点压力调节泵的输出流速，不需要考虑车辆的真实速度。联接到液压传动部的轮以受控的速度被可靠地驱动，该受控的速度取决于所述设定点压力。液压辅助阶段是有效且有效率的，因为泵的输出流速被调节而获得所需压差，从而使液压传动部能够传递大扭矩，从而使其能够控制联接到液压传动部的轮的速度，并且在必要时，实现速度的可控增加。根据所需总扭矩来确定设定点压力，从而使设定点压力传递设定点液压扭矩，以对应补充驱动扭矩的需要。

[0007] 如下所述，能够在多种条件下，例如当代表车辆的速度的参数达到所确定的阈值时，使低速辅助阶段停止，并且通过考虑车辆的速度而以传统方式继续液压辅助，否则使液压辅助停止。

[0008] 可选地，探测车辆开始被机械传动部驱动的启动情况，并且低速辅助阶段被执行为对该启动的辅助。

[0009] 特别有利的是，在车辆已经停止之后，使用液压辅助作为对启动的辅助。特别地，当车辆是重型货车或场地车辆(site vehicle)时，使车辆开始移动需要很大的驱动扭矩，这十分需要机械传动部且消耗了大量能量。此外，速度的增加可以是缓慢的。可用于启动车辆的扭矩是由机械传动部产生的驱动扭矩和由液压传动部产生的驱动扭矩的组合。液压辅助使车辆的速度能够更迅速地增加，并使启动能够较少地需要机械传动部，导致较低能量消耗。即使是在启动期间车辆的速度很低的情况下，设定点压力也能够可靠地控制液压传动部。

[0010] 可选地，当探测启动情况时，只要车辆的加速控制的致动幅度没有达到目标幅度，则对启动的辅助保持未激活。

[0011] 这可能避免了在启动之前激活加速控制被误认为是需要对启动的辅助的情况。换言之，这避免了在驾驶员准备启动，但在实际启动之前，液压传动部传递不需要的干涉牵引力的情况。例如，目标幅度是加速控制的总行程的大约5％。可选地，当以下事件的至少一个发生时，使低速辅助阶段、特别是对启动的辅助停止：

[0012] • 表示车辆的速度的参数达到预定值(例如，这个参数是车辆的速度、或者甚至是由液压马达驱动的轮的速度、或所述马达的速度)；

[0013] • 低速辅助阶段的持续时间达到预定持续时间；

[0014] • 从机械传动部所需的输出扭矩减小至预定值；以及

[0015] • 将机械传动部连接到驱动引擎(drive engine)的离合器在被致动之后，被释放了预定持续时间，该预定持续时间可以等于0。

[0016] 低速辅助阶段是临时的。为了使其停止，例如可将泵与液压马达的供给管和排放管隔离，或者甚至将泵安置在其零缸容量构型中，或者甚至，如下所述，安排液压马达传递零扭矩。上述参数实施简单，且甚至表明了在正常条件下启动而行驶的车辆，即所需扭矩可以被机械传动部传递至其自身。例如，使低速辅助阶段停止的车辆速度可以是大约5千米每小时(km/h)，或者甚至是2km/h。预定持续时间可以是大约1分钟、或30秒(s)，或者甚至是10s。当所使用的参数是所需输出扭矩时，预定值可以是绝对值，例如4000 牛顿米(N.m)，或者确切地说是机械传动部的标称最大扭矩的百分比，例如 20％。

[0017] 可选地，使设定点压力的值在低速辅助阶段期间变化。

[0018] 特别地，该变化包含随着时间的减小，这个减小可能是渐进的(例如，线性的)，可选地在设定点压力维持恒定的初始保压阶段之后，仅在低速辅助阶段的开始时。设定点压力的这个变化可能首先避免了轮被驱动的速度不适用于车辆的实际瞬时速度，特别地避免了负扭矩颠簸。其次，它可能使液压辅助渐进地、平稳地停止且总扭矩中没有任何急剧下降。

[0019] 可选地，在低速辅助阶段期间，使设定点压力的值从最大值CPmax减小至最小值CPmin，在低速辅助阶段的结束时达到所述最小值CPmin。

[0020] 可选地，限定设定点压力上限Pmax，并使用关系式CPmax＝f×Pmax，确定设定点压力的最大值CPmax，系数f小于或等于1，且是低速辅助所要求的特性的函数，如车辆的加速控制的幅度。

[0021] 因此，设定点压力的变化可以与车辆的驾驶员作出的加速请求直接相关。随着车辆的速度接近驾驶员期望的第一档的速度，驾驶员倾向于释放加速控制，从而实际地表达

扭矩需求的降低。随着由加速控制的致动幅度的减小而揭示的扭矩需求的降低，辅助液压扭矩因而自然地减小。因此可以说，受到液压传动部影响的牵引力的积极性(aggressiveness)取决于加速控制的幅度，而受到机械传动部影响的牵引力的积极性可以取决于离合器控制释放的程度。

[0022] 可选地，当加速控制的致动幅度至少等于所述控制的总行程的预定百分比时，系数f等于1，特别地，所述预定百分比在20％至40％的范围内，以及更特别地为30％。

[0023] 结果，只要加速控制的致动的大幅度表达了(特别是用于加速或用于启动的)扭矩的高需求，则传递最大辅助液压扭矩。

[0024] 可选地，从低速辅助阶段的开始到车辆的驱动达到确定的中间状态，设定点压力的值被维持在最大值CPmax，然后使设定点压力的值减小至低速辅助阶段的结束时达到的最小值CPmin。

[0025] 所达到的这个中间状态揭示了为了辅助液压扭矩开始减小的需求，车辆已启动从而以足够清楚且持久的方式移动。

[0026] 可选地，使用确定的变化关系、特别是线性变化关系使设定点压力的值减小。

[0027] 可选地，当车辆的速度的参数典型达到确定的中间值时，达到中间状态。

[0028] 例如，中间目标速度是大约2km/h。

[0029] 可选地，启用或禁用低速辅助的激活。

[0030] 可选地，在低速辅助阶段期间，通过使所述泵的缸容量改变来调节泵的输出流速。

[0031] 这是一种使泵的输出流速变化的简单而可靠的方式。另一种可能性是使驱动引擎的速度变化，但是这在低速时很困难，特别是在车辆开始移动，所述引擎受到使车辆开始移动的高需求时。另一种可能性是当泵经由可能改变引擎与泵驱动比例的界面而连接到驱动引擎时，使所述比例改变。

[0032] 可选地，在低速辅助阶段与液压辅助阶段之间执行切换，在液压辅助阶段中，根据机械传动部的输出速度来确定泵的输出流速。

[0033] 特别地，液压传动部的n个液压马达是具有径向活塞的马达。因此这个马达或每个马达可以包括：

[0034] • 壳体，具有多叶波状凸轮(multi-lobe undulating cam)；

[0035] • 缸体，安装为相对于凸轮绕马达的轴线旋转，并具有径向缸，径向活塞在径向缸中滑动；以及

[0036] • 内部流体分配器，防止其相对于凸轮旋转且具有适于连接到流体供给和流体排放的分配管，从而在马达激活时，内部流体分配器使缸交替连接到供给和排放。

[0037] 特别地，分配器具有径向分配面，其中分配管打开，且径向分配面保持紧靠缸体的径向连通面，在该径向连通面中，缸管打开。

[0038] 所述液压马达或每个液压马达可以通过脱离接合它的活塞，即通过引起活塞缩回其缸中而停用，使得液压马达停止与凸轮接触。通过使脱离接合的压力存在于壳体的内部空间，并且可选地，借助与活塞关联的回位弹簧，可以实现与离合器的该脱离接合。当活塞脱离接合时，分配管可被放置在相同压力、特别是低增压压力下。

[0039] 特别地，为每个可以由液压传动部驱动的轮提供一个液压马达，设置为驱动轮的马达的转子直接联接到该轮，以便以其输出速度驱动该轮。

[0040] 特别地，为每个可以由液压传动部驱动的轮提供一个液压马达，所述马达是旋转凸轮型马达，则它们的壳体能够构成它们所联接的轮的毂的部分。

[0041] 因此，特别地根据车辆的速度，能够从一个辅助模式切换至另一辅助模式。

附图说明

[0042] 在阅读借助非限制性示例示出的实施例的以下具体说明的基础上，可以很好地理解本发明，且本发明的优势更清楚地显现。说明涉及多张附图，在附图中：

[0043] • 图1是能够实施本发明的方法的车辆的传动装置的示意图；以及

[0044] • 图2A和图2B是示出用于改变设定点压力的变化关系的示例的曲线图。

具体实施方式

[0045] 图1示出车辆10的传动装置，其具有两个后轮12A和12B以及两个前轮14A和14B。在正常状态中，车辆的驱动由机械传动部16提供，该机械传动部16是主传动装置。这个机械传动部将驱动引擎18连接到轮12A和12B (即，后轮)，从而大部分时间其自己提供车辆的驱动。

[0046] 引擎18经由离合器18A连接到机械传动部16。该引擎可以是内燃机(燃料为汽油、液化石油气(LPG)、或一些其它燃料)，或者甚至，可以是一些其它类型的引擎或马达，如电动马达等。

[0047] 除了机械传动部之外，传动装置还包括：液压传动部20，在困难的道路条件(倾斜道路、光滑道路等)下借助用于推进车辆的辅助被激活，或者根据本发明，在低速时，特别地用于辅助车辆开始移动。这个液压传动部能够将两个轮14A和14B转变为从动轮，即使它们不由机械传动部驱动。因此，借助液压传动部20，车辆具有所有四个轮12A、12B、14A和14B都是从动轮的操作模式。

[0048] 虽然在这个实施例中，液压辅助被应用到前轮14A和14B，这可以同样良好地应用到后轮。

[0049] 液压传动部20联接到轴21，轴21连接到引擎18的动力输出部，当其被激活时，液压传动部20从引擎18获得传至轮14A、14B的能量。

[0050] 更准确地说，液压传动部包括：泵24，以被所述驱动引擎驱动的方式连接到驱动引擎18的输出轴21。这个泵24(在下文中也被称为“主泵”)用来供给液压马达26A和26B，液压马达26A和26B分别联接到各个轮14A和 14B。

[0051] 主泵24是可变缸容量型，特别地，它是具有可变输出流速的可逆泵，且是斜盘凸轮(swashplate cam)类型的，其定位引起泵的缸容量变化。

[0052] 在所示示例中，液压传动部还包括：本身已知的副泵25或“增压”泵，用来维持回路的部件中的最小增压压力，从而避免气穴现象(cavitation phenomena)。泵25具有固定的缸容量，其输出压力被压力限制器44限制，从而将增压管41中的增压压力P_G维持在例如大约30巴。

[0053] 主泵24和副泵25两者均连接到引擎18的输出轴21，因此一起被输出轴致动。可选地，主泵和副泵还可以由两个单独的轴驱动，或者辅助增压可以由电驱动泵单元提供。

[0054] 液压传动回路包括两个泵管28A、28B，这两个泵管连接到泵24的主孔口24A、24B。

取决于泵24的操作方向，所述泵管分别将流体供给至液压马达和从液压马达排出流体，反之亦然。

[0055] 这些泵管28A、28B可以经由激活阀34与两个马达管30、32中相应的一个连通。这些马达管的每个均具有：第一部分301、321，适于连接到泵管；以及第二部分，其中每个管分别分为两个分支302A、302B和322A、322B，这些分支连接到马达26A和26B的供给和排放附件(enclosure)。

[0056] 泵管28A、28B中具有较低压力的一个的压力由与压力限制器62关联的交换阀60限制，压力限制器62连接到非承压容器52(即，处于大气压的容器)，从而在处于低压的泵管中维持等于压力限制器62的额定压力的压力，例如大约22巴。

[0057] 应该注意的是，在液压装置20中，交换阀60是可选的。

[0058] 以本身已知的方式，特别地，马达26A、26B是具有径向活塞的液压马达，例如，类似于在第2504987号法国专利中所述的马达。

[0059] 特别地，这些马达可以通过改变它们的壳体中存在的压力来结合 (engage)或脱离结合(disengage)(接合(clutch)或脱离接合(declutch))，例如第0993982号欧洲专利中指出的。

[0060] 但是，其它类型的液压马达可以提供例如具有轴向活塞的马达。

[0061] 每个马达26A、26B具有输出轴，输出轴连接到各个轮14A、14B。当液压传动部20处于驱动模式时，在由泵管之间(因而在马达管之间)的主泵施加的压差的影响下，马达26A和26B传递使马达能够驱动轮14A、14B的驱动扭矩。

[0062] 相反地，当由主泵施加的压差在泵管之间(因而马达之间)反向(在泵的输出孔口24A处的压力大于其供给孔口24B处的压力)，液压传动部20 处于制动模式，且马达26A和26B传递趋于制动轮14A、14B的制动扭矩。

[0063] 激活阀34的一般功能是激活或停用液压传动部20：

[0064] • 在停用模式中，仅机械传动部用来驱动车辆；以及

[0065] • 在激活模式中，机械传动部和液压传动部能一起驱动车辆。但是，在这个模式中，液压传动部20有时可以是未激活的(或者是脱离接合的)而马达没有传递任何扭矩，即当装置以下文所述的无扭矩模式被操作时。此外，当机械传动部暂时脱离接合时，可以想象仅在换档期间激活液压传动部的操作模式。但是，更具体地，本发明涉及车辆以低速、例如以小于5km/h的速度行驶时的激活模式。

[0066] 阀34具有三个上游端口A、B、C、两个下游端口D和E、以及两个位置I和II。图1还示出了仅以瞬时方式占据的中间位置。

[0067] 激活阀34还具有两个液压控制室34A、34B。

[0068] 在本文中，通常，如应用于阀的端口的术语“上游”和“下游”表明流体的流动的最常见方向或者指令的传动的最常见方向，而不排除其它操作模式。

[0069] 端口A和C连接到各个泵管28A和28B。端口B连接到容器52。

[0070] 端口D和E连接到马达管30和32各自的第一部分301和321，因而连接到马达26A和26B的各个供给孔口和排放孔口。

[0071] 控制室34A和34B连接到控制阀40的各个端口C和D，控制阀40如下所述且在这个示例中是电磁阀。

[0072] 激活阀34还设有回位弹簧，回位弹簧促使阀34留在第一位置I。

[0073] 在第一位置I中，端口B、D和E相互连接，而端口A和C相互连接。在第二位置II中，端口A和D相互连接，端口C和E相互连接，而端口B 被隔离。

[0074] 如用于阀34的图1示出的中间箱所示，在位置I与位置II之间的中间位置中，四个端口A、C、D和E通过收缩来相互连接，而相反地，端口B被隔离。

[0075] 因此，当阀34在第一位置I时，泵管28A、28B相互连接(旁路位置)。此外，马达管30和32相互连接，同时还连接到容器52。马达26A和26B 因而未激活。它们则可以通过不同方式脱离接合，即进入自由轮情况。

[0076] 例如，液压马达的活塞可以缩回它们的缸中，如第0993982号欧洲专利中所述。还可以想象马达的转子相对于马达的输出构件脱离结合。例如，转子与输出构件之间的结合通过强制离合器(positive clutch)或通过摩擦而产生，脱离结合在于使离合器的协作停止或在于减小摩擦。

[0077] 当阀34处于第二位置II时，马达管连接到泵管，并且马达管供给马达 26A、26B，从而使它们驱动轮14A、14B。这个位置对应处于激活位置的液压传动部20。

[0078] 通过以下方式为这个传动部20供给流体。

[0079] 当主泵24被驱动引擎18驱动时，流体在泵管28A和28B中的一个中从泵沿供给方向流动，而在另一个管中朝向泵沿输出方向流动。

[0080] 泵管28A、28B经由止回阀42A、42B连接到增压管41，从而使所述管中的压力保持不小于增压压力P_G，以及经由压力限制器48A、48B连接到增压管41，以便避免任何超压。

[0081] 控制电磁阀40能够将液压传动部20设置为激活模式或停用模式。

[0082] 这个电磁阀40具有两个上游端口A和B、两个下游端口C和D、两个位置I和II，且回位弹簧促使它留在其位置I。

[0083] 端口A连接到容器52。端口B连接到增压管41。端口C和D连接到阀 34的控制室34A和34B。

[0084] 当电磁阀40处于位置I时，它的端口A和C相互连接，而它的端口B 和D相互连接，从而使控制室34B经由增压管41被供给，而控制室34A连接到容器。结果，阀34被设置在图1所示的它的位置I，在位置I处，马达管30和32与泵管隔离，从而使液压传动部未激活。当电磁阀40在位置II 处时，它的端口A和D相互连接且端口B和C相互连接，从而这次是室34A 被供给而室34B连接到容器，从而将阀34设置在位置II，从而使马达管连接到泵并由此激活液压传动部。

[0085] 如上所述，泵24具有可变缸容量。为了引起缸容量变化，液压传动部包括可以在两个端位置之间移动的两个控制渐进电磁阀36A和36，其中它们将泵24的斜板式凸轮的控制室22A、22B中的一个连接到容器，并且它们将另一个室连接到增压管41。

[0086] 液压传动部20由电子控制单元50控制，电子控制单元50连接到多种电磁阀并经由回路(仅以不完全的方式示出)连接到所述传动部20的多种传感器。

[0087] 控制单元连接到用户界面54，用户界面54使车辆的驾驶员能够激活或停用液压传动部20。这个界面使多种操作模式成为可能：

[0088] • 当车辆处于“正常”驱动情况时，液压传动部被激活以使液压辅助能够被给予到驱动引擎(ON按钮)；

[0089] • 液压传动部被完全停用，从而使车辆仅由机械传动部驱动(OFF按钮)；以及

[0090] • 液压传动部被部分激活，即仅在探测到辅助需求时被激活(APV按钮)。

[0091] 例如，在默认情况下，完全停止阶段之后，当驾驶员接通车辆的仪表盘上的点火装置时，液压辅助进入“激活”模式。这意味着，当车辆实际开始移动时，液压传动部准备好提供对该开始移动的辅助。如果驾驶员不想用这样的辅助，那么所述驾驶员可以经由OFF按钮停用液压传动部。还可以想到的是，这个停用仅对于渐进式启动有效，或者相反地，使其成为下一次启动默认采用的模式，在这种情况下，激活ON按钮可以激活对渐进启动的液压辅助，或者使“激活”模式再次成为默认模式。

[0092] 还可能在车辆以低速行驶时安排该辅助自动地转变为“激活”模式，同时加速控制的驱动幅度不为零。

[0093] “部分激活”模式可以具有超过一种的用途，例如可以用于使低速液压辅助，特别是对换档的辅助成为可能。

[0094] 经由滑动件、电位计等(如APV按钮下所示)，驾驶员可以具有选择由液压传动部所提供的辅助的强度的可能性，特别是对启动的辅助的可能性。

[0095] 控制单元50经由控制线路L40连接到电磁阀40，以便使所述电磁阀进入其液压传动部未激活的位置I，或者进入其液压传动部激活的位置II。

[0096] 经由控制线路L36A和L36B，控制单元50还控制电磁阀36A和36B以控制主泵24的缸容量。

[0097] 此外，控制单元接收关于车辆的驱动条件的信息。特别地，其适合于探测低速情况，特别是车辆开始移动的启动情况，以及其中通过实施低速辅助阶段来给出液压辅助是可取的。

[0098] 这样的低速情况可以通过车辆的速度低、例如小于5km/h来探测到，同时结合低速档(特别是第一档)并且同时驱动加速控制。

[0099] 除了通过车辆的初始速度为零来探测启动情况之外，可选地，可以通过相同的方式来探测启动情况。

[0100] 更确切地说，在车辆已处于停止、可选地与离合器控制联合而被致动之后，对启动的辅助可以通过车辆被致动超过所确定的幅度(例如，其最大行程的百分比，如5％或10％)的加速控制来触发。仅在加速控制被致动超过所确定的幅度时选定触发对启动的辅助的选择，使其能够避免对启动的不期望的辅助。

[0101] 例如，位置传感器55A与车辆的加速踏板关联并将所获信息传输到控制单元50。相似地，位置传感器55B可以设置在离合器踏板上。脱离接合的情况还可以通过连接到离合器18A的传感器(未示出)来探测。

[0102] 控制单元50通过使电磁阀40进入其位置II来控制液压传动部20的激活和停用，从而将阀34设置在其位置II并使液压传动部被激活，或者使电磁阀40进入其位置I，从而将阀34设置在其位置I并使液压传动部停用。

[0103] 当液压传动部被激活时，马达26A和26B从它们的自由轮构型到达激活构型，从而使所述马达能够传递输出扭矩(但是，如下所述，无扭矩操作模式也是可能的)。例如，马达管中的流体压力，可选地经由致动管(未示出)，从其缸向外推动活塞导致马达的转子结合它们的输出构件。

[0104] 当液压传动部被停用时，例如用以使低速辅助阶段停止，液压马达通过反向过程转变为自由轮构型。

[0105] 根据本发明，一旦对启动的辅助情况被探测到，或者当感受到对低速液压辅助的需要时，执行低速辅助阶段。为此，为每个液压马达的供给与排放之间的压差建立了设定点压力，所述马达经由主泵24供给，并且调节所述泵的输出流速，从而通过由驱动引擎进行驱动，使得跨过每个液压马达的各个终端的压差保持等于所述设定点压力。例如，通过调节主泵的缸容量来调节其输出流速。

[0106] 为此，装置具有适用于探测液压马达的终端处的压力的压力传感器。这些传感器可以被设置在各个马达管30和32上。在所示示例中，使用分别被设置在泵管28A上和马达管32上的两个压力传感器27，其相当于同一回事，因为当阀34处于其激活位置II时，泵管28A连接到马达管30。传感器27 连接到控制单元50，传感器将液压马达的各个终端处存在的压力P_A和P_B供应到控制单元50。

[0107] 执行压力控制，即引起主泵的缸容量变化，以便获得跨过每个马达的终端的给定压差，该压差被伺服控制至设定点压力。换言之，寻求获得由设定点压力给出的驱动扭矩值。

[0108] 设定点压力可以是在整个低速辅助阶段固定的压力值，例如150巴。但是，在低速辅助阶段期间使设定点压力变化是有益的，特别是从低速辅助阶段的开始时的最大值CPmax至所述阶段的端部的最小值CPmin。

[0109] 这就是图2A和图2B所示的内容。

[0110] 图2A给出了设定点压力的变化的示例，在该示例中，所述设定点压力 CP取决于车辆的速度V。从低速辅助阶段的起始点开始，设定点压力被固定在值CPmax并在该值处保持稳定，直到车辆的速度已达到速度V0，例如大致在2km/h至5km/h的范围内。然后，随着速度继续增加，设定点压力减小至值CPmin，达到速度V1，例如等于10km/h。一旦达到所述速度V1，则低速辅助阶段可以停止，或者它可以保持激活，而设定点压力保持在所述值 CPmin，直到达到较高速度V2(例如，15km/h)，或者保持预定持续时间(例如，20s)，或者甚至直到从低速辅助阶段的起始点经过整个总持续时间(例如，1分钟)。在图2A中，设定点压力CP在速度V0至V1之间的减小的关系是线性的。自然，非线性减小也是可能的。

[0111] 图2B示出设定点压力的变化的另一示例，在该示例中，设定点压力CP 取决于车辆的加速控制的致动幅度A，特别是加速踏板的致动幅度。在这个示例中，只要幅度A保持大于预定幅度A0，则设定点压力CP保持等于最大值CPmax。例如，这个幅度A0是加速控制的总行程的百分比，例如大约20％。幅度A变得小于所述幅度A0表达了对于加速的较小需求，原理上，这意味着车辆的速度已经达到驾驶员认为接近所期望的齿轮啮合的速度。一旦幅度 A变得小于所述幅度A0，则低速辅助可以停止，或者例如只要幅度保持大于确定的幅度A1、例如最大行程的10％，则低速辅助继续。如果所述辅助继续，则有利于设定点压力CP在幅度A0和A1之间(例如线性地)减小。一旦已达到幅度A1，则其可能使低速辅助阶段停止，或者可能从达到幅度A1 的时刻继续一定的持续时间(例如从5s至10s)。

[0112] 在上述示例中，获得速度V0或探测到幅度A0意味着已达到中间状态，并且因此能开始减小设定点压力。

[0113] 改变设定点压力的其它变化关系是可能的。例如，最初能使设定点压力不保持在

值CPmax，而是使其连续减小，或者逐渐加大其减小的梯度。通过在多个持续时间更换速度V0、V1和V2，还能够选择使设定点压力取决于时间，例如基于与图2A的曲线类似的曲线。

[0114] 在上述示例中，设定点压力在低速辅助阶段的开始处被设定在值 CPmax。特别地，这个值CPmax由公式f×Pmax确定，其中Pmax是设定点压力的上限。这个上限是跨过每个液压马达的终端的压差(特别地根据液压部件的特殊性)能够被装置接受的最大值。例如，该上限是大约250巴。系数f小于或等于1，并且取决于所需的低速辅助的特性。

[0115] 以上表明的是，经由滑动件、电位计等，驾驶员可以选定低速辅助的强度。例如，这个滑动件可以用来确定系数f的值。

[0116] 低速辅助的特性还可能在低速辅助阶段开始的时候被选定为加速控制的致动幅度。例如，当所述幅度大于加速控制的最大行程的确定百分比(特别地，该百分比在20％至40％的范围内，且更特别地为30％)时，f可以等于 1。

[0117] 值CPmin可以是大约80巴。这是足够低而不会大量传递液压扭矩的压力，同时还允许在液压管中迅速建立压力(如果自身需要)，例如在由机械传动部驱动的轮打滑的情况下。

[0118] 如上所述，一旦达到被视为足够的速度，则能够使低速辅助阶段停止。其它事件可以触发低速辅助阶段的结束，特别是所述阶段的持续时间达到预定持续时间的事实，或者从机械传动部需要的输出扭矩减小至预定值的事实，或者甚至在离合器被致动(特别是为了启动)之后已经释放了预定持续时间的事实。离合器已经释放的持续时间可以等于0，即在离合器被释放的时候可能使低速辅助停止，特别是在这是对启动的辅助时。

[0119] 为了使低速辅助阶段停止，能够使液压马达不激活，例如通过使它们的活塞从它们的凸轮脱离结合、或者通过将泵24的斜板式凸轮放置在空档位置。还能够通过使液压传动部进入其“部分激活”状态(其中马达传递零扭矩)而使低速辅助阶段停止。

[0120] 如上所述，液压传动部可以被完全停用、激活、或部分激活。

[0121] 一般而言，用来帮助机械传动部的液压传动部在应用极限阈值 (application limit threshold)以下时是激活的。在所述阈值以下，液压传动部可以自动进入到“停用”状态或进入到“部分激活”状态，并且根据该状态，用户界面54可以改变上述ON、OFF和APV按钮的状态。

[0122] 如第FR13/53043号未预公布的法国专利申请所述，液压传动部被部分激活的情况可以对应所述液压传动部进入“无扭矩”模式。

[0123] 为了使马达26A和26B在“无扭矩”模式中未激活，阀34被维持在位置II，且借助控制单元50，泵24的缸容量通过作用于上述电磁阀36A和36B 来调整，从而使泵24的供给孔口24A处和排放孔口24B处的压力大体上相等。

[0124] 为了使这样的调整成为可能，使用测量每个马达的终端处的压力P_A和 P_B的两个上述压力传感器27。基于这些压力值，控制单元50使泵24的缸容量的值变化，且以使压力P_A和P_B变得相等的方式来调整缸容量的值。可以通过任何适当的控制算法，例如通过使用比例积分微分(PID)控制或相似控制算法来执行这个调整。

[0125] 因此，在这种调整的模式中，该系统使用由压力传感器27给出的压力信息来确定泵的缸容量。

[0126] 此外，这些压力的较低者(一般当车辆向前移动时是P_B)通过交换阀60 而被约束

成等于交换压力P_E。

[0127] 在前述示例中，通过具有并联放置的两个马达26A和26B的实施例来说明本发明。自然地，如上所述，假如控制单元确定驱动马达18的输出速度并控制主泵24的缸容量，本发明可以用任何数量的马达来实施，并且不用考虑它们的构型(串联、并联或这两种构型的结合)。

[0128] 如上所述，使用压力传感器27的图1的装置能够通过压力来执行控制。

[0129] 在所示示例中，这个装置还包括：速度传感器29，测量液压马达的输出速度或它们驱动的轮的速度。

[0130] 取决于待实施的控制模式，可能使传感器27和29共存，或者使用这些类型的传感器的单个传感器。例如，如第FR13/53043号法国专利申请所述，在液压传动部处于部分激活模式时，能够安排所述传动部不产生任何扭矩。这在外部接合或低速辅助情况，或者是不需要辅助的任何情况是有用的。

[0131] 在这样的情况中，基于由传感器29供应的液压马达或轮的旋转速度的信息、或者基于由传感器31供应的泵24的转子的旋转速度的信息，控制单元 50可以确定泵的缸容量，从而使来自液压马达的输出扭矩大体上为零。为此，计算泵的缸容量，使得液压马达26A、26B的输出轴的旋转速度(如基于泵 24的转子的旋转速度且基于泵和马达的各自的缸容量而计算的)等于由传感器29测量的马达26A、26B的输出轴的实际旋转速度(即，轮14A、14B的旋转速度)。

[0132] 泵24的轴的旋转速度与所述泵的缸容量一起确定由泵24朝向马达26A、 26B传递的流体的流速。马达的输出轴的旋转速度是从这个输出流速得出的 (给定所述马达的缸容量)。

[0133] 通过将泵缸容量选定为使马达26A、26B的输出轴的旋转速度等于轮 14A、14B的旋转速度，控制单元50控制泵24，使得马达26A、26B的供给孔口和排放孔口处的流体压力大体上保持相等，并且马达26A和26B不向它们的输出轴传递任何扭矩。

[0134] 自然地，可通过适用于输送信息的任何装置来实施控制单元50与多种构件之间的联接件，其中控制单元通过向这些构件传递信息或者从这些构件接收信息来控制，该联接件是有线的或者其他类型的。

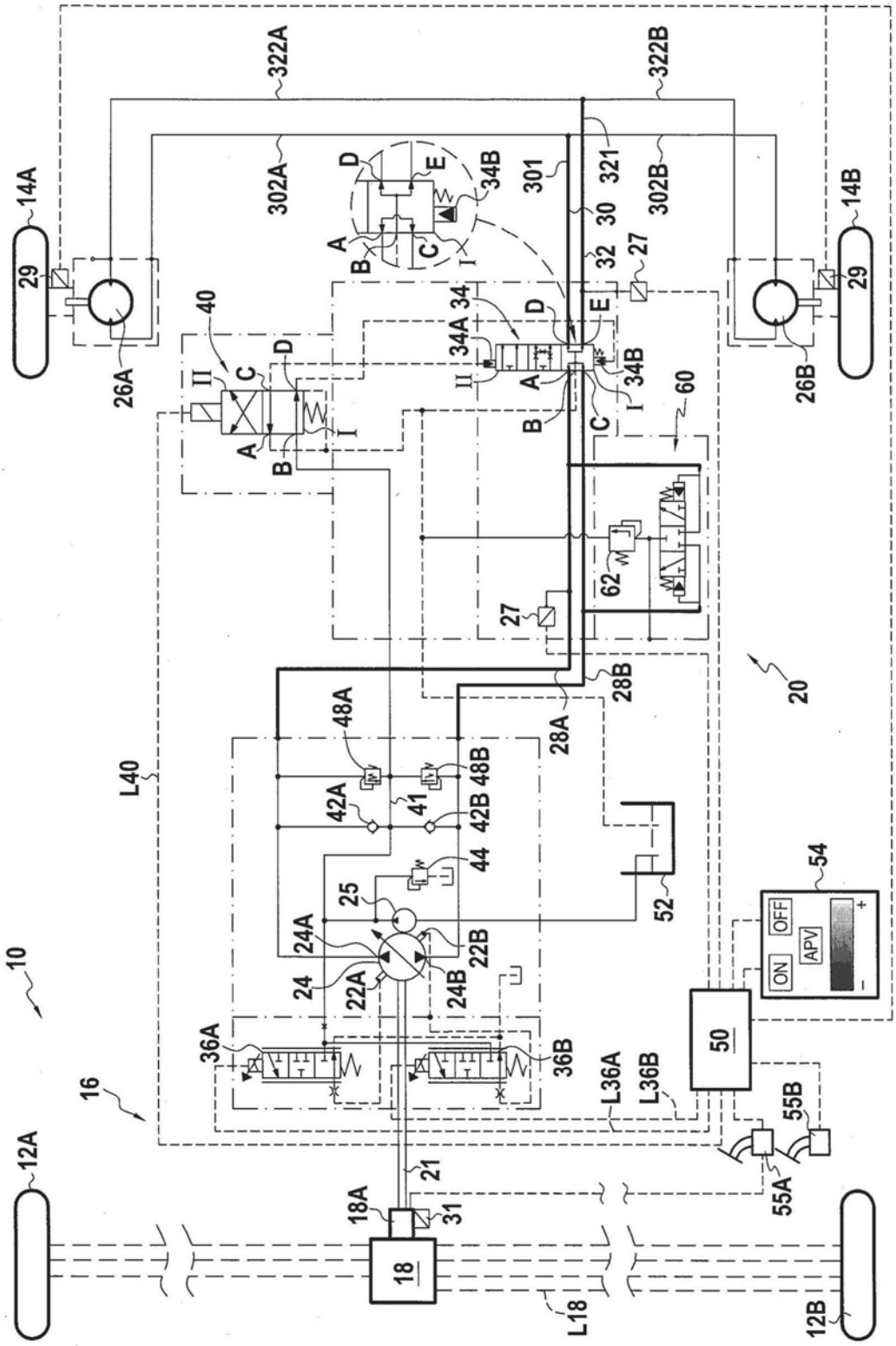

322A
322B
302A
302B
301
321
30
32
27
34B
34
34A
14A
14B
29
26A
26B
40
60
62
20
28A
28B
48A
48B
42A
42B
41
44
25
24
24A
24B
22A
22B
52
54
OFF
ON
APV
50
36A
36B
L36A
L36B
55A
55B
L40
10
16
12A
12B
18A
31
21
18
L18

图1

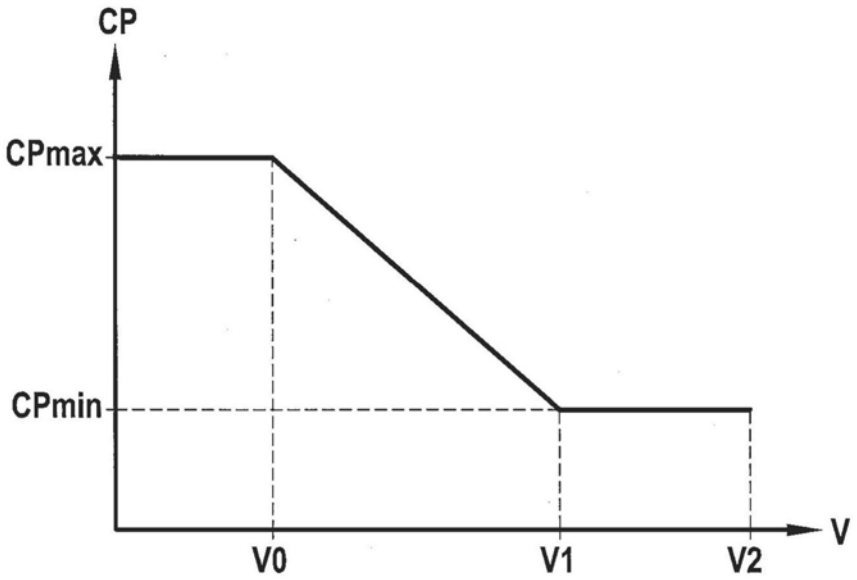


图2A

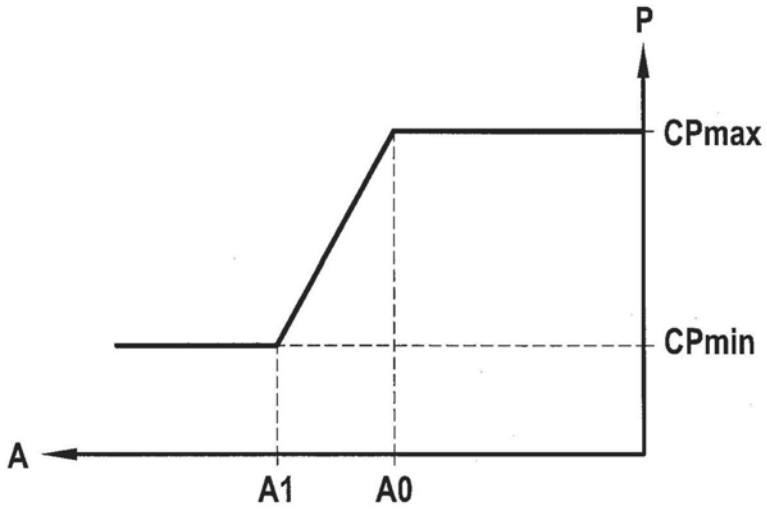


图2B